

关于度量空间的几何学

Manuel Ritoré

1. 引言

由于实际中的原因，如洪水后农田的划界或与建筑问题有关的问题，距离的测量存在于古代文明中数学起源之中。Euclid (欧几里得) 在《几何原本 (Elements) 》第 1 卷的第 20 个命题中证明了三角形两边之和大于第 3 边。Archimedes (阿基米德) 在他关于球面 (*sphere*) 和圆柱面 (*cylinder*) 的著作中，很可能用这一事实作为假设，即两点之间直线最短。这两项成就现在都在线性代数的基础课程中得到了证明。

现在，非空集合 X 上的距离 (*distance*) 概念被形式化为一个函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足

1. $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$,
2. 对任意 $x, y \in X$, $d(x, y) = d(y, x)$,
3. 对任意 $x, y, z \in X$, $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.

这些条件可以推出 $d \geq 0$. 第 2 个性质是对称性 (*symmetry*). 用 Gromov (格罗莫夫) 的话说，这个假设 “[...] 令人不快地限制了许多应用.” 去掉这个对称性条件，就产生了非对称距离 (*asymmetric distance*) 的概念，见 Busemann (布斯曼) 的局部度量几何 (*local metric geometry*) (1958). 第 3 个性质是著名的三角不等式 (*triangle inequality*).

(X, d) 称为一个度量空间 (*metric space*), 其中 X 是一个非空集合, d 是 X 上的距离.

1906 年, Fréchet (弗雷歇) 在泛函分析的内容中引入了度量空间. 不久之后, Hausdorff (豪斯多夫) 在他 1914 年出版的专著 [Hau14] 的第 2 部分对这一理论进行了全面的论述, 其中引入了拓扑空间的概念.

度量空间在现代数学中随处可见. 它们是泛函分析, 流形的几何, 图论, 人工智能和许多其他领域的宝贵工具. 本文的目的是概述度量空间在多个数学领域中的作用, 但无意详尽无遗. 我们重点关注度量空间中各种曲率的概念, Riemann (黎曼) 流形的紧性结果以及度量图论在群论中的应用.

2. 长度空间

给定 Euclid (欧几里德) 空间的子集, 我们可以考虑 Euclid 距离在其上的限制. 例如, 单位球面上两个对径点之间的距离是 2. 然而, 这个距离在无法从集合内部 (*inside*) 测量的意义下, 不是内蕴的.

给定度量空间中的一条连续曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$, 其长度 (*length*) $L(\gamma)$ 可以被定义为

$$\sum_{i=1}^k d(\gamma(t_{i-1}), \gamma(t_i))$$

译自: Notices of the AMS, Vol. 70 (2023), No.9, p. 1417–1425, On the Geometry of Metric Spaces, Manuel Ritoré, figure number 6. Copyright ©2023 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

Manuel Ritoré 是 Granada 大学数学教授和《Analysis and Geometry in Metric Spaces》主编, 他的邮箱地址是 `ritore@ugr.es`.

的上确界, 其中上确界是对区间 $[a, b]$ 的全部划分 $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_k = b, k \in \mathbb{N}$ 取的. 当 $L(\gamma)$ 有限时, 称曲线 γ 是可求长的 (*rectifiable*). 因此, 曲线的长度, 有时是无穷, 是可以在度量空间中测量的.

一个度量空间 (X, d) 称为长度空间 (*length space*), 如果任何点对 $x, y \in X$ 的距离 $d(x, y)$ 可以由

$$\inf_{\gamma} L(\gamma)$$

计算, 其中 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$ 是连接 x, y (即, 使得 $\gamma(a) = x, \gamma(b) = y$) 的任意可求长曲线. 一个长度空间 (X, d) 称为测地的 (*geodesic*), 如果对任何点对 $x, y \in X$, 存在连接 x, y 的可求长曲线, 使得 $d(x, y) = L(\gamma)$. X 中的测地线 (*geodesic*) 是可求长曲线 $\gamma: [a, b] \rightarrow X$, 使得对任意的 $a \leq s < t \leq b$, 有 $d(\gamma(t), \gamma(s)) = L(\gamma|_{[s, t]})$. 感兴趣的读者可以参考 Burago, Burago 和 Ivanov (伊万诺夫) 的 [BBI01], 了解长度空间的完整介绍.

长度空间的例子包括 *Riemann* 流形, *Finsler* (芬斯勒) 流形, 以及子 (*sub*)*Riemann* 流形. *Riemann* 流形 (M, g) 是一个流形 M 和其纤维丛上的一个标量积 g (在每一个切空间上连续变化的标量积). 在 *Finsler* 流形中, 标量积被替换成一个光滑范数. 子 *Riemann* 流形 $(M, \mathcal{H}, h)$ 是一个流形 M 以及一个不可积水平分布 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{H}$ 上的一个正定标量积 h . 子 *Riemann* 流形的经典例子是 Heisenberg (海森伯) 群 $\mathbb{H}^1$: 3 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^3$ 以及一个非交换乘积和左不变向量场

$$X = \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial z}, Y = \frac{\partial}{\partial y} - x \frac{\partial}{\partial z}, Z = \frac{\partial}{\partial z}$$

诱导的一个使得 X, Y, Z 成为一个正交基的左不变 *Riemann* 度量 g_L . 向量场 X, Y 生成的一个不可积分分布 $\mathcal{H}$ 和 g_L 在 $\mathcal{H}$ 上的限制, 为 $\mathbb{H}^1$ 提供了一个子 *Riemann* 结构. 在一个连通子 *Riemann* 流形 M 上, Chow (周炜良)-Rashevskii 定理, 见 Gromov [Gro96] 的 §0.4, §1.1 和 §1.2, 意味着每个点对都可以通过 M 上的一条光滑水平曲线连接 (即, 与水平分布处处相切).

为了定义一个距离, 在 *Riemann* 和 *Finsler* 的情形, 我们考虑分段光滑曲线类, 在子 *Riemann* 的情形, 考虑分段光滑水平曲线类. 在所有的情形, 一条曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 的长度可以如下计算

$$\int_I \|\gamma'(s)\| ds,$$

其中 $\|\cdot\|$ 在 *Riemann* 情形是与 g 有关的范数, *Finsler* 范数, 在子 *Riemann* 情形是与 h 有关的范数. 与该长度相关, 我们可以将两点之间的距离定义为连接这两点的曲线长度的下确界. 用这种方式, 我们可以得到 *Riemann* 距离, *Finsler* 距离, 或者 *Carnot-Carathéodory* (卡诺-卡拉泰奥多里) 距离. 测地线是连接两个给定点距离最小的曲线.

3. 曲率有界的度量空间

Riemann 几何中的曲率被引入来测量 *Riemann* 空间如何偏离 Euclid 空间, 见 Gromov

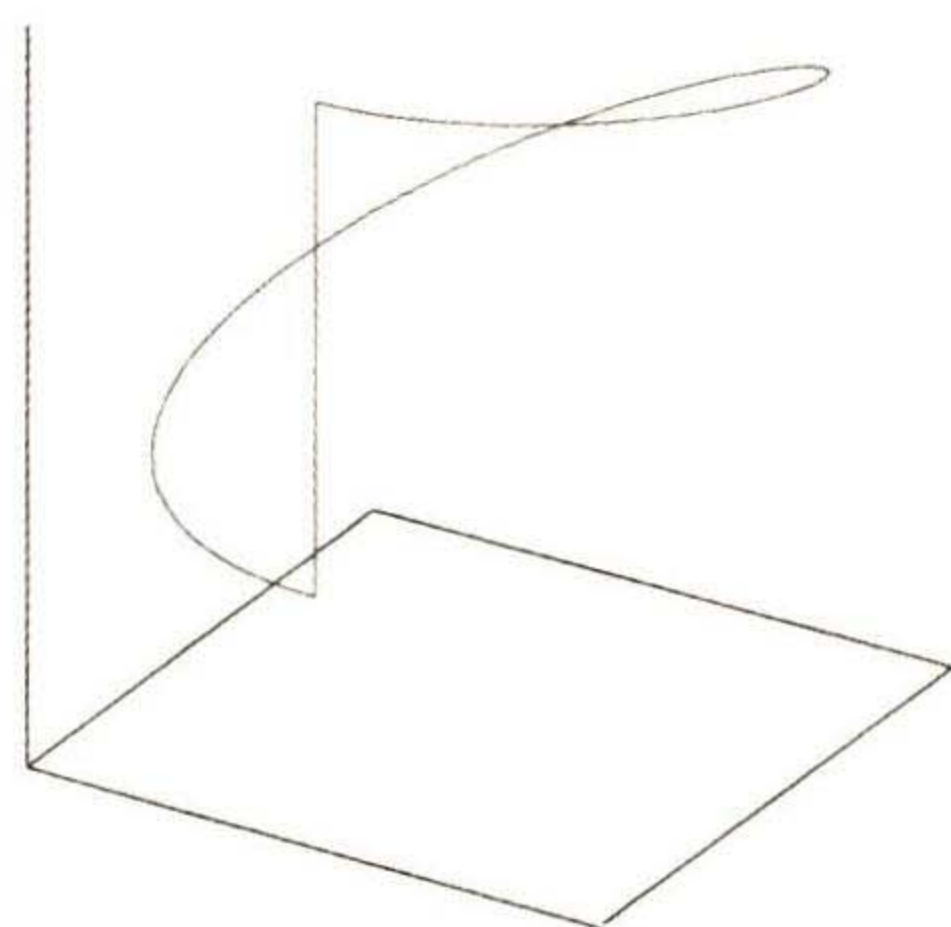


图 1 *Riemann* 和子 *Riemann* Heisenberg 群 $\mathbb{H}^1$ 中的测地线连接同一垂线上的两个点. 螺旋曲线是一条子 *Riemann* 测地线, 被迫与水平分布相切

[Gro91] 中富有启发的讨论. 对于嵌入 Euclid 空间中的曲面, 曲率与曲面主曲率的乘积一致, 称为 Gauss (高斯) 曲率. 经典的 Gauss-Bonnet (博内) 定理第一个提供了关于曲率 K 如何影响曲面上测地三角形表现的提示. 如果 T 是使 α, β 和 γ 成为内角并由测地线界定的三角形, 则

$$\int_T K = (\alpha + \beta + \gamma) - \pi.$$

因此, 曲面上三角形的内角之和取决于 Gauss 曲率的符号: 在 $K = 0$ 的曲面上等于 π , 在 $K \geq 0$ 的曲面上大于等于 π , 且当 $K \leq 0$ 时, 小于等于 π .

根据 Alexander (亚历山大), Kapovitch 和 Petrunin 的专著序言中的历史记载, 参见 arXiv:1903.08539, 曲率的一个综合描述是由 A. Wald (瓦尔德) 在 1936 年发表的论文中给出的, 随后 Alexandrov 在 1941 年发表了论文. 一般认为, 20 世纪 50 年代初期 Rauch 对 Jacobi (雅可比) 场的比较结果可以被认为是一个无穷小三角形的比较结果, 随后在 1950 年代后期出现了著名的 Toponogov 比较定理.

一个不涉及角度的三角形比较的版本可以表述如下. 假设我们在 Riemann 流形 M 中有一个点 $p \in M$ 且有一条在 p 的小邻域中具有单位速度的测地线 $\gamma: [0, T] \rightarrow M$. 我们考虑平面中另一个具有单位速度的测地线 $\bar{\gamma}: [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^2$ 以及点 $\bar{p} \in \mathbb{R}^2$, 使得 $|\bar{p} - \bar{\gamma}(0)| = d(p, \gamma(0))$, $|\bar{p} - \bar{\gamma}(T)| = d(p, \gamma(T))$. 这样我们就构造了一个比较三角形, 其顶点 $\bar{\gamma}(0), \bar{\gamma}(T), \bar{p}$ 与原始三角形 $\gamma(0), \gamma(T), p$ 的距离相同. 我们定义函数 $f(t) = d(p, \gamma(t))$, $\bar{f}(t) = |\bar{p} - \bar{\gamma}(t)|$. 那么我们有以下的定理.

定理 在上述条件下,

1. 如果 M 有非负截曲率, 则 $f(t) \geq \bar{f}(t)$.
2. 如果 M 有非正曲率, 则 $f(t) \leq \bar{f}(t)$.

这个结果通常通过 Jacobi 场来证明, 见 Cheeger 和 Ebin (1975), 但读者也许会发现以下的替代论证是有用的. 假设 M 的截曲率不大于 0. 取 $p \in M$, p 的一个法 (normal) 邻域 U , 其中指数映射是一个同胚, 以及一个具有弧长参数的测地线 $\gamma: [0, T] \rightarrow U$. Jacobi 场的一个基本结果, 类似于 Bishop (毕晓普) 体积比较证明中使用的结果, 说明函数 $d^2/2$ 的 Hesse (黑塞) 行列式 ∇^2 , 其中 d 是到 p 的距离, 满足对任意 $v \in T_q M, q \in U$, 且 $|v| = 1$, 成立

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{2} d^2 \right) (v, v) \geq 1. \quad (1)$$

在 Euclid 空间中, 我们把 d 替换为到 $\bar{p}$ 的 Euclid 距离 $\bar{d}$, (1) 将会变为等式. 这样函数 $h(t) = d^2(\gamma(t))/2$ 和 $\bar{h}(t) = \bar{d}^2(\bar{\gamma}(t))/2$ 满足

$$h''(t) = \nabla^2 \left(\frac{1}{2} d^2 \right) (\gamma'(t), \gamma'(t)) \geq \nabla^2 \left(\frac{1}{2} \bar{d}^2 \right) (\bar{\gamma}'(t), \bar{\gamma}'(t)) = \bar{h}''(t).$$

因此在 $[0, T]$ 上 $(h - \bar{h})'' \geq 0$, 且因为函数 $h - \bar{h}$ 在区间端点上等于 0, 我们有 $h \leq \bar{h}$, 这意味着 $f \leq \bar{f}$.

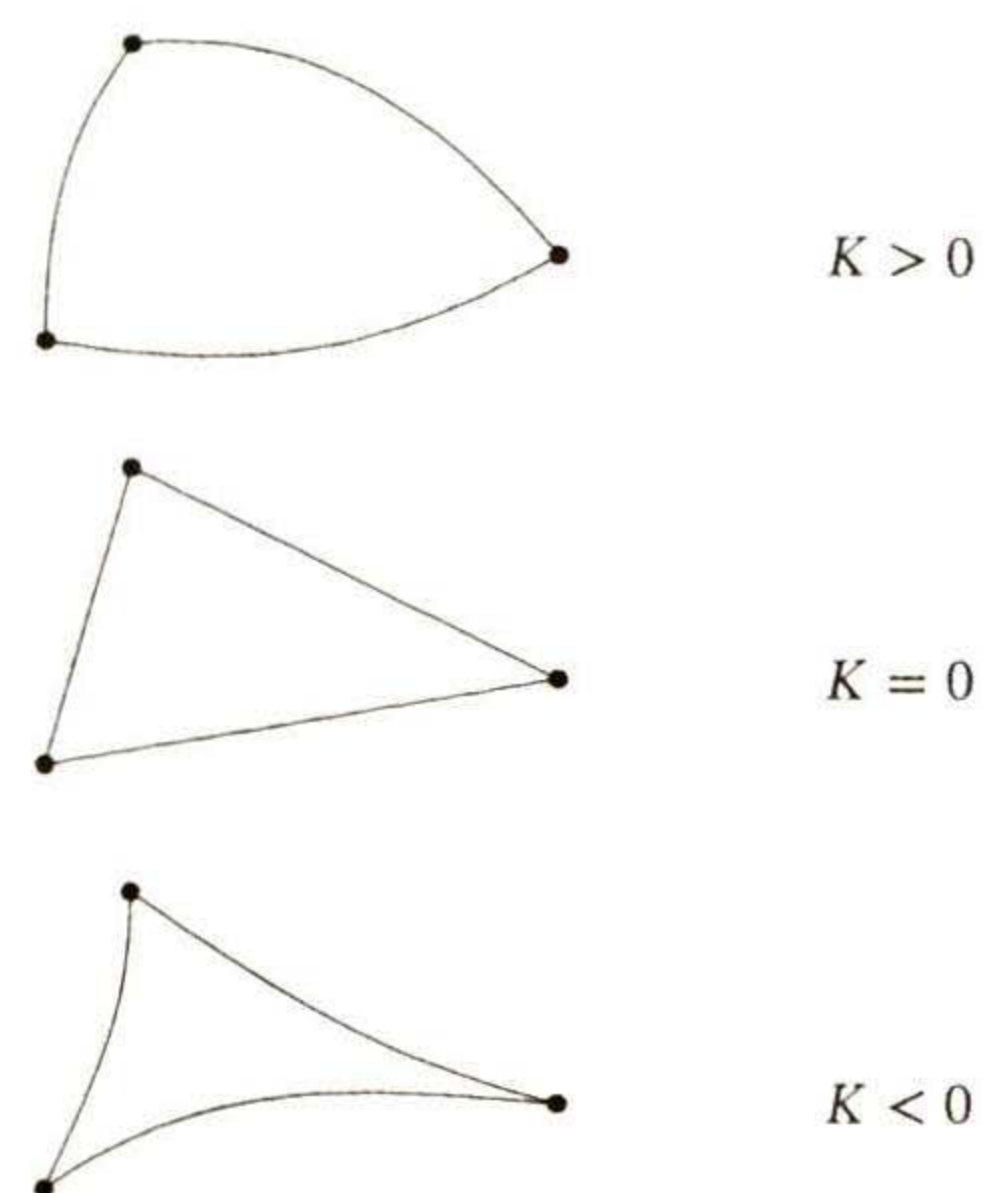


图 2 根据 Gauss-Bonnet 定理的测地三角形表现

这种比较也可以用角度来表述. 考虑 Riemann 流形 M 中的一个小测地三角形. 如果 M 具有非负曲率, 则在每个顶点, 三角形各边所成的角度都大于或等于顶点处的比较角 (即, 比较三角形中的 Euclid 角度). 对于非正曲率, 我们有反向不等式. 当 M 的截曲率不小于或不大于 κ 时, 与具有常曲率 κ 的单连通曲面的类似比较结果是成立的.

Riemann 流形的三角形比较使得我们根据度量空间上测地三角形的属性, 对于曲率有界 (上界或下界) 的度量空间 X 引入一个人为的观点.

注意到可以使用余弦定理在度量空间中定义角度. 给定度量空间 X 中 3 个不同点 x, y, z , 我们要求距离 $d(x, y), d(y, z), d(x, z)$ 等于 $|\bar{x} - \bar{y}|, |\bar{y} - \bar{z}|, |\bar{x} - \bar{z}|$ 来构造一个具有顶点 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ 的 Euclid 比较三角形. 比较角度 (comparison angle) $\tilde{\angle}xyz$ 与 Euclid 角度 $\angle\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ 的定义类似, 即

$$\tilde{\angle}xyz = \arccos \frac{d(y, x)^2 + d(y, z)^2 - d(x, z)^2}{2d(y, x)d(y, z)}.$$

若我们有从同一点 x 发出的两条曲线 $\alpha, \beta: [0, \varepsilon) \rightarrow X$, 则当极限存在时, 角度 $\angle(\alpha, \beta)$ 为

$$\angle(\alpha, \beta) = \lim_{t, s \rightarrow 0} \tilde{\angle}\alpha(s)x\beta(t).$$

术语 $\text{CAT}(k)$ 空间用于以 k 作为曲率上界的度量空间 (CAT 表示 Cartan (嘉当)-Alexandrov-Topogonov), 术语 Alexandrov 空间用于曲率有下界的空间. 读者应该意识到, 有时根据界的方向来使用不同的术语.

$\text{CAT}(k)$ 空间理论和 Alexandrov 空间理论在很多方面都有差异. 在曲率有上界的情形, Hadamard (阿达马) 流形, 即, 具有非正曲率的完全单连通长度空间, 发挥着核心作用. 几乎所有 Riemann 流形的经典结果都已扩展到 Hadamard 流形, 例如连接两个给定点测地线的唯一性, 大三角形的三角形比较的有效性, 二次距离函数是全局凹函数的事实. $\text{CAT}(k)$ 空间的基本参考文献包括 Bridson 和 Haefliger [BH99], 以及 Ballman, Gromov 和 Schroeder [BGS85]. 对于 Alexandrov 空间, 有两个要点使得该理论与 $\text{CAT}(k)$ 空间理论有很大不同. 首先, 三角形比较适用于任意大的三角形, 无需额外的假设. 这就是 Toponogov 定理的内容. 第 2 个涉及局部结构: 在 Alexandrov 空间中, Hausdorff 维数与拓扑维数一致, 是整数或无穷. Alexandrov 空间除了一小部分点集之外是一个流形. Alexandrov 空间的例子包括 Euclid 空间中凸集的边界. 对 Riemann 流形有效的许多结果也适用于曲率有下界 k 的 Alexandrov 空间类. 举几个例子, 当 $k > 0$ 时直径的上界, 分裂定理, 关于球体体积的 Gromov-Bishop 不等式. Petrunin 还证明了 Levy (莱维)-Gromov 型等周不等式 (关于 Riemann 流形的情形, 参阅作者的专著 [Rit23]). 读者可以参考 Burago, Burago 和 Ivanov [BBI01], 已经提到的 Alexander, Kapovitch 和 Petrunin 的著作, 以及其中引用的参考文献, 以获具有曲率界限的度量空间理论的精彩介绍.

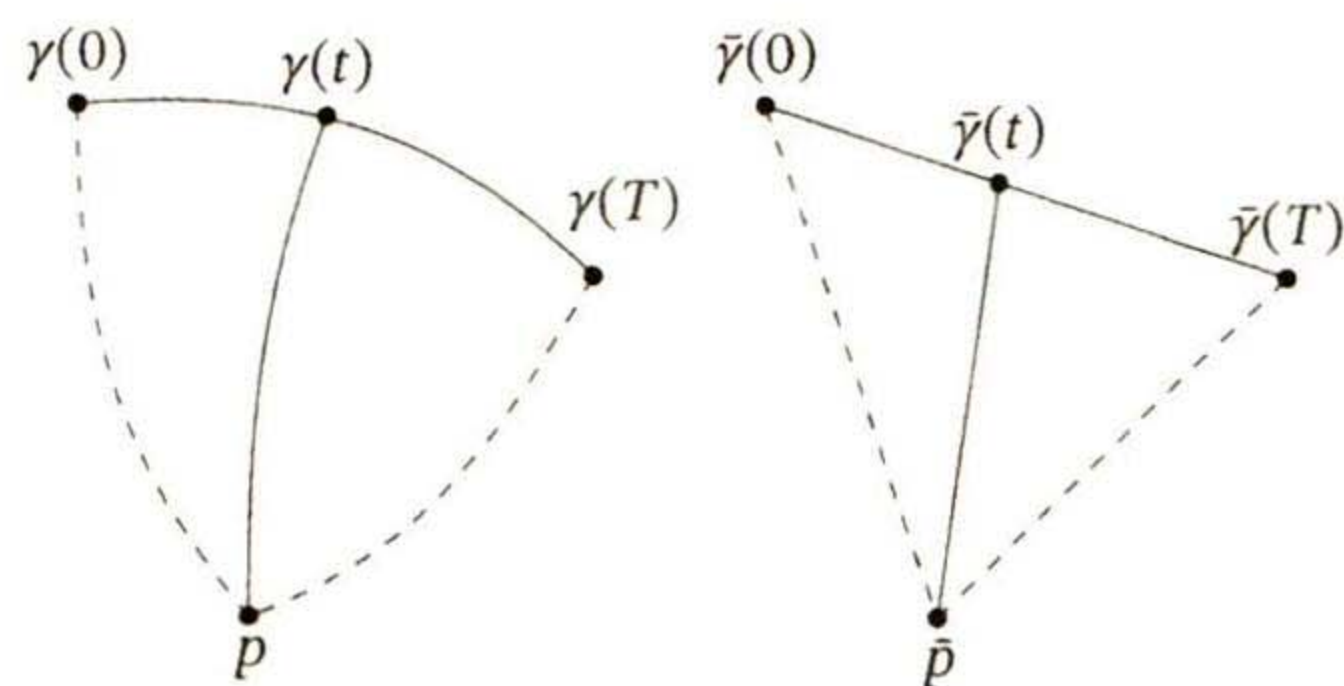


图 3 三角形比较的演示. 左边的位于 Riemann 流形 M 中. 右边是 Euclid 平面中的比较三角形.¹⁾ 如果 M 的截曲率非负, 则 $d(p, \gamma(t)) \geq |\bar{p} - \bar{\gamma}(t)|$. 如果 M 具有非正的截曲率, 反向不等式成立.

1) 原文中将此处的“左右”颠倒了.——译注

4. 度量空间的收敛性

在度量空间上引入曲率的界似乎是一种抽象的构造, 没有什么特别的意义. 然而, 它与一系列 Riemann 流形的行为有关. 我们可以考虑所有 Riemann 流形构成的空间, 其上具有某种拓扑, 并询问某个给定子集对于该拓扑是否是紧的或准紧的 (precompact). 在许多情形, 序列极限不是 Riemann 流形. 这是曲率有界的度量空间发挥作用的情形之一.

在度量空间 (X, d) 中测量两个集合 A, B 之间距离的标准方法是 Hausdorff 距离 $d_H(A, B)$, 其定义为

$$d_H(A, B) = \inf\{\varepsilon > 0 : A \subset B_\varepsilon, B \subset A_\varepsilon\},$$

其中, 对任意的集合 $C \subset X$, $C_\varepsilon = \{x \in X : d(x, C) < \varepsilon\}$ 是 C 的半径为 ε 的管状开邻域.

Gromov, 见 [Gro81, Gro07], 介绍了一种测量两个度量空间 X, Y 之间距离的方法, 现在称为 Gromov-Hausdorff 距离, 记作 $d_{GH}(X, Y)$. 为了计算它, 我们取全体包含 X 的等距副本 X' 和 Y 的等距副本 Y' 的度量空间 Z , 计算它们在 Z 上的 Hausdorff 距离 $d_H(X', Y')$, 并对所有可能的度量空间 Z 取下确界.

因为两个等距度量空间的 d_{GH} 距离等于 0, Gromov-Hausdorff 距离实际上是度量空间等距类所构成的空间上的距离. 使用其定义来测量 Gromov-Hausdorff 距离不太实用. 然而, 对于紧度量空间 X, Y , 我们应该有两个 ε 网, X 上的 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 和 Y 上的 $\{y_1, \dots, y_n\}$, 使得

$$|d_X(x_i, x_j) - d_Y(y_i, y_j)| < \delta, \quad \text{对任意 } i, j = 1, \dots, n,$$

那么我们有 $d_{GH}(X, Y) < 2\varepsilon + \delta$.

在 Gromov-Hausdorff 距离中重要的准紧 Riemann 流形类如下:

- 对 $m \in \mathbb{N}$ 和 $R, V > 0$, 体积 $|M| \leq V$ 且单射半径 $\text{inj}(M) \geq R$ 的 m 维 Riemann 流形类.
- 对任意 $m \in \mathbb{N}$ 和 $\kappa \in \mathbb{R}, D > 0$, $\text{diam} M \leq D$ 且截曲率 $\geq \kappa$ 的 m 维 Riemann 流形类. 如果更改假设是 Ricci (里奇) 曲率 $\geq \kappa$, 同样的结果成立.

虽然 Gromov-Hausdorff 距离在考虑紧度量空间时很有用, 但对无界度量空间它通常是一种非常强的收敛. 在这种情形, 它应该被点态的 Gromov-Hausdorff 收敛所取代.

可以在度量空间上考虑的自然测度是 Hausdorff 测度. 给定 $s \geq 0$, 与集合 $A \subset X$ 相关的 s 维 Hausdorff 测度在相差一个常数下由

$$\mathcal{H}^s(A) = \inf_{\delta > 0} \mathcal{H}_\delta^s(A)$$

给出, 其中 $\mathcal{H}_\delta^s(A)$ 是 A 满足 $\text{diam}(E_i) \leq \delta$ 的全体覆盖的 $\sum_i \text{diam}(E_i)^s$ 的上确界. 对于度量空间 X , 存在一个常量 $N \in [0, +\infty]$, 使得对 $s > N$, 有 $\mathcal{H}^s(X) = 0$, 并且对所有 $s < N$, 有 $\mathcal{H}^s(X) = \infty$. 量 N 称为 X 的 Hausdorff 维数, 用 $\dim_H(X)$ 表示.

同样重要的是, 注意到曲率 $\geq \kappa$ 的 Alexandrov 空间的 Gromov-Hausdorff 极限 (见下节) 本身就是曲率 $\geq \kappa$ 的 Alexandrov 空间. Alexandrov 空间也有紧性结果. Gromov 本人证明了曲率 $\geq \kappa$, 直径 $\leq D$ 和 Hausdorff (拓扑) 维数 $\leq n$ 的 Alexandrov 空间组成的空间 $\mathcal{M}(n, \kappa, D)$ 在 Gromov-Hausdorff 拓扑下是紧的.

尽管在度量空间 (X, d) 上的 Hausdorff 测度 $\mathcal{H}^N$, 其中 $N = \dim_H(X)$, 是一种值得考虑的自然测度, 但有时采用不同的测度会更有趣, 参阅 [CC97] 中的附录 2. 这就引出了度量测度空间 (*metric measure space*) (X, d, μ) 的概念, 它只不过是一个度量空间 (X, d) 加上 X 上的一个 Borel (博雷尔) 测度 μ . 如果 (X, d) 是长度 (测地) 空间, 我们将 (X, d, μ) 称为长度 (测地) 测度空间 (*length (geodesic) measure space*).

如果存在一系列可测映射 $f_i: X_i \rightarrow X$ 和一系列收敛到 0 的实数 ε_i , 使得映射 f_i 是 $(1, \varepsilon_i)$ 拟等距:

$$|d(f_i(x), f_i(x')) - d_i(x, x')| < \varepsilon_i \quad x, x' \in X_i,$$

则度量测度空间列 (X_i, d_i, μ_i) 在测度 Gromov-Hausdorff 拓扑中收敛到度量测度空间 (X, d, μ) , $f_i(X_i)$ 的半径为 ε_i 的管状邻域是 X , 且前推测度 $(f_i)_*\mu_i$ 在弱拓扑下收敛到 μ , 见 Fukaya (1987).

5. Ricci 曲率具有下界的度量空间

Riemann 流形的曲率所揭示的三角形度量性质, 是引入有界曲率度量空间这一人为概念的关键. 对于 Riemann 流形上的 Ricci 曲率, 应该可以采用类似的方法.

似乎第 1 个讨论这种推广的可能性的是 Cheeger 和 Colding 在 [CC97] 中的附录 2, 他们建议使用扇形体积增长的下界. 另请参阅 Gromov [Gro07] 中的 §5.44. 在 Riemann 流形 M 中, 经典 Bishop-Gromov 定理意味着, 如果 $\mathbb{M}_\kappa$ 是与 M 维数相同的模型 Riemann 流形 (完全的, 单连通的, 具有常数截曲率 κ) 并满足 $\text{Ric}_M \geq \text{Ric}_{\mathbb{M}_\kappa}$, 对任意的 $r_1 \leq r_2 \leq r_3$, 我们有

$$\frac{|A(p, r_2, r_3)|}{|A(p, r_1, r_2)|} \leq \frac{|A_0(r_2, r_3)|}{|A_0(r_1, r_2)|},$$

其中 $A(p, r, s)$ 是环形 $\{q \in M : r \leq d(q, p) \leq s\}$, $A_0(r, s)$ 是 M_0 中对应的环形, 其体积与基点选择无关. 符号 $|\cdot|$ 表示 Riemann 体积. 如果我们考虑一个具有焦点 p 的测地扇形 $S \subset M$, 这个不等式也是有效的, 它只不过是一个集合 S , 使得对于每个 $q \in S$, 都有一个连接 p 和 q 的测地线段. 令 $S(r, s) = S \cap A(p, r, s)$. 则对任意的 $r_1 < r_2 < r_3$, 我们有

$$\frac{|S(r_2, r_3)|}{|S(r_1, r_2)|} \leq \frac{|A_0(r_2, r_3)|}{|A_0(r_1, r_2)|}.$$

Cheeger 和 Colding [CC97] 中提到的 Ricci 曲率的另一种人为方法是使用距离函数的 Laplace (拉普拉斯) 算子. 具有 $\text{Ric} \geq (m-1)\kappa$ 的 m 维流形 M 中球的经典 Bishop 体积比较, 是对 M 中具有相同半径的测地球体的平均曲率以及常截曲率 κ 的空间形式 $\mathbb{M}_\kappa$ 进行比较推出的. 测地球体的平均曲率是到固定点的距离函数 d 的 Laplace 算子. 因此, 例如, 当 $\kappa = 0$ 时, 至少对于小的半径, 这会转化为式子

$$\Delta d \leq (m-1) \frac{1}{d}. \quad (2)$$

注意 $(m-1)/d$ 是 Euclid 空间 $\mathbb{R}^m$ 中半径为 d 的球的平均曲率. Calabi (卡拉比) (1958) 证明了式子 (2) 在 Riemann 流形中一个弱的意义下是成立的. 为了使这种方法发挥作用,

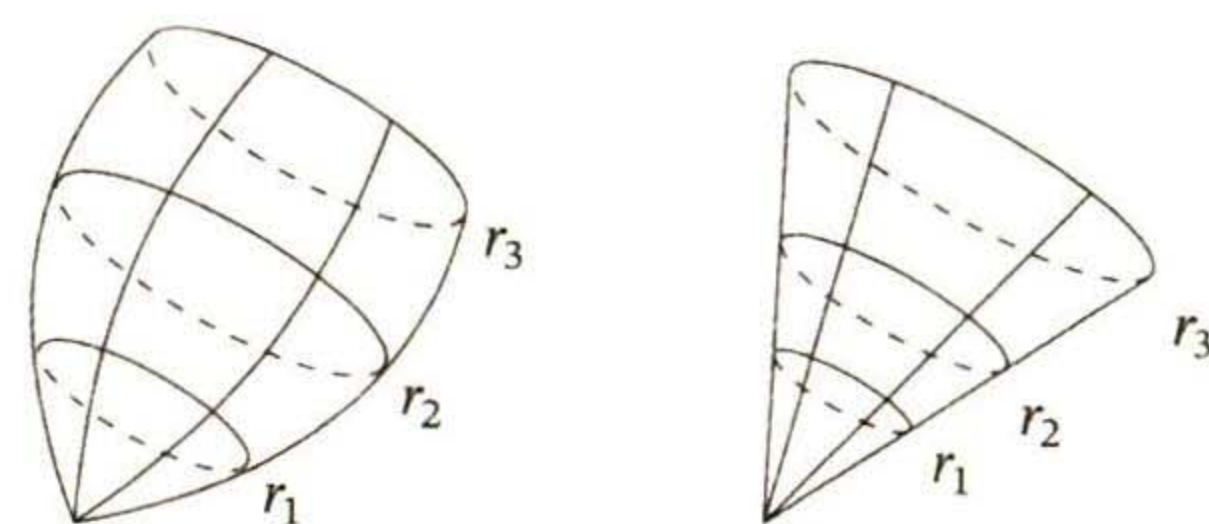


图 4 测地扇形体积对比

我们需要将 Laplace 算子的概念推广到度量空间. 注意到对于度量测度空间 (X, d, μ) 上的一个 Lipschitz (利普希茨) 函数, 我们可以定义

$$|\nabla f|(x) = \limsup_{y \rightarrow x} \frac{|f(y) - f(x)|}{d(y, x)},$$

和 Cheeger 能量

$$\text{Ch}(f) = \int_X |\nabla f|^2 d\mu.$$

通过用 Lipschitz 函数逼近可测函数, 这种能量可以扩展到更广泛的函数类. 一般来说, Ch 不是二次形式. 如果 Cheeger 能量是 $L^2(X, \mu)$ 中的二次形式, 我们就说度量测度空间是无限小 Hilbert 的. 在这样的空间上我们有可能能够定义一个弱意义的 Laplace 算子, 从而让 (2) 有意义. 这个从微积分学到度量空间的推广已经由 Gigli [Gig15] 实现. 另请参阅 Ambrosio 在 2018 年国际数学家大会上的演讲 [Amb18]. Heinonen, Koskela, Shanmugalingam 和 Tyson (2015) 最近撰写的专著对度量空间上的分析进行了很好的介绍.

Ricci 曲率概念的另一个推广来自著名的 Bochner (博赫纳) 公式. 回忆 Riemann 流形中的 Bochner 公式如下:

$$\frac{1}{2} \Delta |\nabla u|^2 = \nabla u(\Delta u) + |\nabla^2 u|^2 + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u). \quad (3)$$

如果我们假设 $\text{Ric} \geq K$, 并利用估计 $|\nabla^2 u|^2 \geq (\Delta u)^2/m$, 我们得到 Bochner 不等式

$$\frac{1}{2} \Delta |\nabla u|^2 \geq \nabla u(\Delta u) + \frac{(\Delta u)^2}{m} + K |\nabla u|^2.$$

这里 $m = \dim M$, 并且当然可以被替换为更大的数. 给定一些额外假设的话, 该公式中出现的算子都可以在度量测度空间中在弱的意义下定义, 从而提供了下有界 Ricci 曲率的概念.

5.1 基于物质运输的方法 在 21 世纪的前 10 年, Lott 和 Villani [LV09] 以及 Sturm (施图姆) [Stu06a, Stu06b] 独立引入了下有界 Ricci 曲率的度量测度空间的等价概念. 这些概念基于下有界 Ricci 曲率的 Riemann 流形的物质传输性质.

让我们首先介绍几个概念, 见 Villani [Vil09] 的精彩阐述. 给定一个度量空间 (X, d) , 我们考虑 X 上概率测度构成的空间 $\mathcal{P}(X)$ 和那些 $\mu \in \mathcal{P}(X)$, 满足对某些 (所有的) $x \in X$,

$$\int_X d^2(x, y) d\mu(y) < \infty$$

构成的子集 $\mathcal{P}_2(X) \subset \mathcal{P}(X)$. 给定 $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_2(X)$, μ_0 和 μ_1 之间的传输计划 (transport plan) 是一个 $X \times X$ 上的概率测度 μ , 使得边际是 μ_0, μ_1 (即, 由投影 $p_i : X \times X \rightarrow X$, $i = 1, 2$ 前推的测度 $(p_1)_*(\mu), (p_2)_*(\mu)$ 是 μ_0 和 μ_1). 我们把 μ_0 和 μ_1 之间的传输计划构成的集合记为 $\text{Plan}(\mu_0, \mu_1)$. $\mathcal{P}_2(X)$ 上的 Wasserstein 距离 W_2 定义为

$$W_2^2(\mu_0, \mu_1) = \min_{\mu \in \text{Plan}(\mu_0, \mu_1)} \int_{X \times X} d^2(x_0, x_1) d\mu(x_0, x_1).$$

该问题的极小化子称为 μ_0 和 μ_1 之间的最优 (optimal) 传输计划. 度量空间 $(\mathcal{P}_2(X), W_2)$ 继承了 (X, d) 的许多性质. Lott 和 Villani [LV09, §2.3] 和 Sturm [Stu06a, §2.3] 建立了 Wasserstein 空间中的测地线与某些最优传输计划之间的等价关系.

给定 (X, d, μ) , 我们定义一个测度 ν 的 *Shannon* (香农) 和 *Rényi* (雷尼)(熵泛函) (*entropy functional*)

$$\text{Ent}(\nu) = \begin{cases} \int_X \rho \log(\rho) d\mu, & \text{如果积分存在,} \\ +\infty, & \text{其他,} \end{cases}$$

并且对 $N \in [1, \infty)$, 定义

$$\text{Ent}_N(\nu) = - \int_X \rho^{1-1/N} d\mu.$$

这里 $\nu = \rho\mu + \nu_s$ 是将 ν 分解为一个关于 ν 绝对连续的测度和一个奇异测度 $\nu_s \perp \mu$ 的和.

说一个函数 $f: \mathcal{P}_2(X) \rightarrow \mathbb{R}$ 是 K -凸, 若对任何 Wasserstein 测地线 $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{P}_2(X)$,

$$f(\Gamma(t)) \leq (1-t)f(\Gamma(0)) + tf(\Gamma(1)) - \frac{K}{2}(1-t)W_2^2(\Gamma(0), \Gamma(1)).$$

注意到 0-凸只是意味着凸. 那么我们说 (X, d, μ) 满足 $\text{CD}(0, \infty)$ 性质 (或说具有曲率 ≥ 0), 如果任何对 $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_2(X)$, 存在一条连接 μ_0, μ_1 使得 $\text{Ent} \circ \Gamma$ 是凸的 Wasserstein 测地线 $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{P}_2(X)$. 我们说对 $N \in [1, \infty)$, (X, d, μ) 满足 $\text{CD}(0, N)$ 性质, 如果对任意 $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_2(X)$, 存在一条连接 μ_0, μ_1 的 Wasserstein 测地线 $\Gamma: [0, 1] \rightarrow \mathcal{P}_2(X)$, 使得对所有 $N' \geq N$, $\text{Ent}_{N'} \circ \Gamma$ 是凸的.

性质 $\text{CD}(K, \infty)$ 是对把任何 Wasserstein 测地线中的凸性替换为 $\text{Ent} \circ \Gamma$ 的 K -凸性, 并与 $\text{CD}(0, \infty)$ 用相同的方式定义. 性质 $\text{CD}(K, N)$, 其中 $N \in [1, \infty)$, 通过把 K -凸性替换为一个更复杂的条件来定义, 其中函数 $1-t, t$ 被替换为函数 $\tau_{K, N'}^{(1-t)}, \tau_{K, N'}^{(t)}$, 见 Ambrosio [Amb18] 中的定义 5.4.

$\text{CD}(K, N)$ 性质被 $\text{Ric} \geq K$ 的 N 维 Riemann 流形满足, 并且在可测 Gromov-Hausdorff 收敛下是稳定的.

后来对 $\text{CD}(K, N)$ 空间理论进行了一些改进. 空间 $\text{CD}^*(K, N)$ 在局部上满足 CD 条件. Cavalletti 和 Milman [CM21] 证明了非分支度量测度空间的 CD 和 CD^* 概念的等价性. 测地空间 (X, d) 是非分支的 (*nonbranching*), 如果映射 $f_t: \text{Geo}(X) \rightarrow X^2$, 将任何测地线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 映为点对 $(\gamma(0), \gamma(t))$, 对所有 $t \in (0, 1]$ 都是单射. 最后, $\text{RCD}(K, N)$ 和 $\text{RCD}^*(K, N)$ 空间 (R 代表 Riemann) 意味着添加了无穷小 *Hilbert* 的假设. 最近, Erbar, Kuwada 和 Sturm [EKS15] 以及 Ambrosio, Mondino 和 Savaré [AMS19] 获得了 $\text{RCD}(K, \infty)$ 度量测度空间中 Bochner 不等式的有效性.

Petrinin (2011) 通过证明对 $m < \infty$, 具有非负曲率的 m 维 Alexandrov 空间满足曲率维数条件 $\text{CD}(0, m)$, 来检查这些概念与下有界曲率概念的兼容性.

Ohta (2007) 根据度量收缩性质 (*metric contraction property*) 用另一种方法引入了 Ricci 曲率下界的人为概念. 在 Riemann 流形上, 此性质也等价于下有界 Ricci 曲率. Alexandrov 空间也满足这个性质. 粗略地说, 测度收缩性质意味着对于每个满足 $0 < \mu(A) < \infty$ 的集合 $A \subset X$ 以及对于每个 $x \in X$, 测度 μ 在 A 上的规范化限制 (即, $\mu|_A/\mu(A)$) 能够以可控方式沿着测地线被传输到 Dirac (狄拉克) 测度 δ_x .

值得一提的是, $\text{CD}(K, N)$ 的概念和度量收缩性质在子 Riemann 流形中并不成立, 即使是在最简单的 Heisenberg 群的情形, 如 Juillet (2009) 所示, 也是不成立的. 最近,

受 Barilari 和 Rizzi (2019) 的启发, Milman (2021) 提出了子 Riemann 流形的 $CD(K, N)$ 条件的拟凸松弛条件 $QCD(Q, K, N)$, 其在 $Q = 1$ 时与 $CD(K, N)$ 条件相同.

6. 图上的度量结构

一个图 $\mathcal{G} = (V, E)$ 由顶点集 V 和连接两个给定顶点边的集合 E 构成. 我们假设连接两个给定顶点的边不超过一条, 并且不存在环路, 即没有连接同一顶点的边. 图可以是无向的 (*undirected*), 这意味着每条边都没有方向, 在这种情形, 我们用 $\{e, v\}$ 表示连接顶点 e, v 的边. 图也可以是有向的 (*directed*), 这意味着每条边都有一个起点和一个终点. 在这种情形, 它被记做 (e, v) . 顶点 e 是边的起点且 v 是终点. 我们说 e, v 是与 (e, v) (或 $\{e, v\}$) 关联的 (*incident*). 当然, (e, v) 和 (v, e) 是有向图中不同的边.

给定图中两个顶点 e, v , 连接 e 和 v 的路 (*path*) 是一列顶点 $x_0 = e, x_1, \dots, x_k = v$, 使得对所有的 $i = 1, \dots, k$, $\{x_{i-1}, x_i\}$ (或 (x_{i-1}, x_i)) 是一条边. 权 (*weight*) 函数 $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ 为每条边 ℓ 分配一个正测度 $\omega(\ell)$. 若任意一对顶点可通过路连接, 则图是连通的.

我们可使用任意权函数定义一个无向连通图顶点集合上的距离

$$d(e, v) = \inf \sum_{i=1}^k \omega(\{x_{i-1}, x_i\}),$$

其中下确界是关于全体连接 e 和 v 的路 $x_0, \dots, x_k$ 取的. 测地线 (*geodesics*) 或最短长度路 (*shortest length paths*) 被定义为连接其端点之间最短距离的路. 在测地线中连接两个顶点的一部分路也是测地线.

6.1 图上的非对称距离 如果 $\mathcal{G} = (V, E)$ 是一个带有权函数 $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$ 的有向图, 在存在一条连接 e 和 v 的路的情形, 我们可以简单地由

$$d(e, v) = \inf \sum_{i=1}^k \omega((x_{i-1}, x_i))$$

定义顶点 e, v 之间的一个“距离”. 下确界是对全体连接 e 和 v 的路 $x_0, \dots, x_k$ 取的. 如果不存在这样的路, 我们定义

$$d(e, v) = \infty.$$

我们也对所有 $e \in V$, 定义 $d(e, e) = 0$. 这样我们已经定义了一个映射 $d : V \times V \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ 使得以下性质成立:

- 对任意的 $e, v \in V, d(e, v) \geq 0$,
- 对任意的 $e, v, w \in V, d(e, v) \leq d(e, w) + d(w, v)$.

在这个三角不等式中, 我们使用了: 对任意 $a \geq 0, \infty + a = a + \infty = \infty + \infty = \infty$. 在对所有 $\ell \in E, \omega(\ell) \geq \varepsilon > 0$ 或者某些其他替代的假设成立的情形, 我们也有

- 如果 $e \neq v, d(e, v), d(v, e) > 0$.

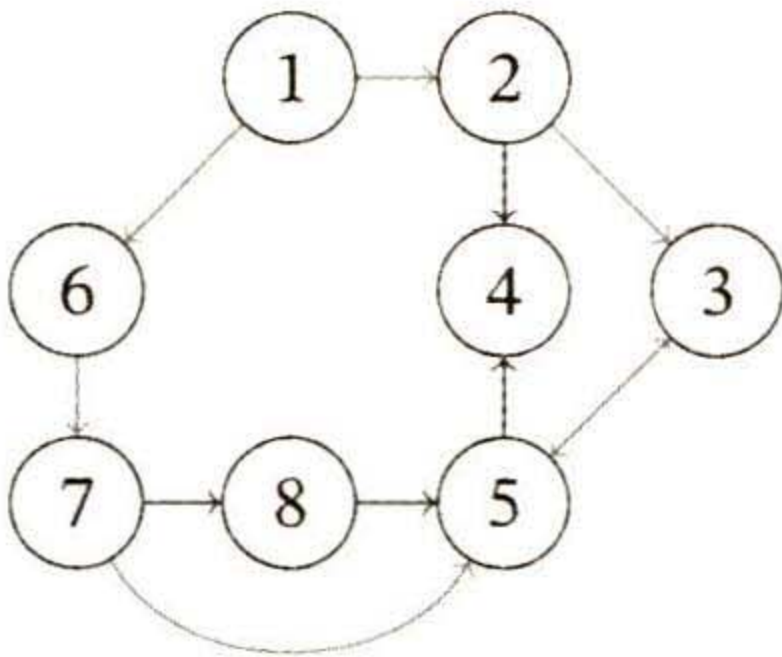


图 5 在有向图中, 顶点 1 和 5 之间的测地线或最短长度路用红色表示. 这里的权函数对任何 $\ell \in E$ 有 $\omega(\ell) = 1$

满足 1, 1', 和 2 的映射 $d: V \times V \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ 称为 V 上的一个非对称距离 (*asymmetric distance*). (V, d) 称为一个非对称度量空间 (*asymmetric metric space*).

图上的度量结构在计算机科学中被广泛使用. 例如, 广度优先搜索算法, 图中的一种探索算法, 主要是计算无向图上的度量球, 其中对于任何边 ℓ , 权函数为 $\omega(\ell) = 1$. Dijkstra 算法使用度量球上的度量投影, 来递归计算具有正权有向图中两个顶点之间最短长度路, 见 [CLRS09].

6.2 图上的曲率 – 维数条件 Lin (林勇) 和 Yau (丘成桐) [LY10] 引入了图上的曲率 – 维数的概念. 另请参阅 Ollivier (2009) 了解图上 Markov (马尔可夫) 链的 Ricci 曲率的概念, 以及 Erbar 和 Maas (2012) 了解有限 Markov 链的 Ricci 曲率的概念. 对于 Lin 和 Yau 给出的概念, 考虑一个带有权函数 ω 的无向图 $\mathcal{G} = (V, E)$. 我们假设 $\mathcal{G}$ 是局部有限的 (*locally finite*), 即连接每个顶点到其他顶点的边的数量是有限的. 定义

$$\mu(x) = \sum_{\{x,y\} \in E} \omega(\{x,y\}),$$

和集合 $\Omega \subset V$ 的测度

$$\mu(\Omega) = \sum_{x \in \Omega} \omega(x).$$

对函数 $f: V \rightarrow \mathbb{R}$, 其 Laplace 算子 Δf 和梯度的平方 $|\nabla f|^2$ 在每个点 $x \in V$ 由

$$\begin{aligned} \Delta f(x) &= \frac{1}{\mu(x)} \sum_{\{x,y\} \in E} \omega(\{x,y\})(f(y) - f(x)), \\ |\nabla f|^2(x) &= \frac{1}{\mu(x)} \sum_{\{x,y\} \in E} \omega(\{x,y\})(f(y) - f(x))^2, \end{aligned}$$

定义. 此外, 对函数 $f, g: V \rightarrow \mathbb{R}$, 我们定义算子

$$\begin{aligned} \Gamma(f, g) &= \frac{1}{2} \{ \Delta(fg) - f\Delta g - g\Delta f \}, \\ \Gamma_2(f, g) &= \frac{1}{2} \{ \Delta \Gamma(f, g) - \Gamma(f, \Delta g) - \Gamma(g, \Delta f) \}. \end{aligned}$$

根据 Lin 和 Yau¹⁾ 的论文 [LY10], 如果

$$\Gamma_2(f, f) \geq \frac{1}{m} (\Delta f)^2 + K \Gamma(f, f),$$

则图 $\mathcal{G}$ 满足曲率 – 维数条件 $CD(m, K)$, 如果

$$\Gamma_2(f, f) \geq K \Gamma(f, f),$$

则满足 $CD(\infty, K)$ 条件. 曲率 – 维数条件 $CD(m, K)$ 是 Bochner 不等式对应的离散形式.

Lin 和 Yau²⁾ 用这些概念来证明一个局部有限的图满足 $CD(2, \frac{1}{d} - 1)$ 曲率条件, 其中 d 是图的权度, 由

$$d = \sup_{x \in V} \sup_{\{x,y\} \in E} \frac{\mu(x)}{\omega(\{x,y\})}$$

给出. 他们还得到了用图的权度 d 和直径表示的图上 Laplace 算子的第 1 个非零本征值的下界.

1) 原文此处把 Yau 误为 Yaus.——译注

2) 原文此处把 Yau 误为 Yan.——译注

6.3 Cayley (凯莱) 图 可以在群上引入有趣的度量结构, 使我们可以用几何论证来获得关于代数结构的结果. 假设我们有一个群 G , 其具有一个生成元构成的集合 S , 满足 $S^{-1} = S$, 也就是说, 对于每个 $s \in S$, 我们有 $s^{-1} \in S$. 我们将与 G 相关的无向 Cayley 图 定义为 (G, E) , 其中

$$E = \{\{e, v\} : e^{-1}v \in S\}.$$

因此, 顶点是群的元素, 与 $e \in G$ 关联的边形如 $\{\{e, es\} : s \in S\}$. 对于任意边 ℓ , 我们取权函数 $\omega(\ell) = 1$. 如果 $x_0 = e, x_1, \dots, x_k = v$ 是连接 e 和 v 的路, 则存在 $s_1, \dots, s_k$ 使得对 $i = 1, \dots, k$, $x_{i-1}s_i = x_i$. 因此 $v = x_k = e(s_1 \cdots s_k)$ 且

$$e^{-1}v = s_1 \cdots s_k.$$

相反地, 如果我们可以将 $e^{-1}v$ 表示为 S 的 k 个元素的乘积, 则存在一条连接 e 和 v 的路 $e = x_0, x_1, \dots, x_k = v$. 因此, 这个相关的距离是为了表达 $e^{-1}v$ 所需生成元的最小数量. 这被称为 G 上的 字度量 (word metric).

由于左平移是字度量的等距映射, 所以所有具有固定半径 $r > 0$ 的度量球 $B(r)$ 都具有相同数量的元素. 如果存在常数 $C > 0$ 和 $d > 0$, 使得

$$\text{card } B(r) \leq Cr^d,$$

则称群具有 多项式增长 (polynomial growth). 度量理论在群论中的第 1 个引人注目的应用是 Gromov 的以下结果

定理 ([Gro81]) 如果一个有限生成群具有多项式增长, 则它有一个有限指标的幂零子群.

这个结果通常被认为是几何群论的起点. 另请参阅 Gromov 的《双曲群 (Hyperbolic groups)》(1987) 和《无限群的渐近不变量 (Asymptotic invariants of infinite groups)》(1993), 以了解有关该课题有影响力的著作.

最后的评论

度量空间理论是当今数学中一个活跃的研究课题. 为解决这一问题而开发的技术对数学的相关领域产生了深刻的, 统一的和简化的影响. 尽管在本文中我们事实上只讨论了一些几何方面的内容, 但度量空间上的分析理论已经取得了巨大的发展. 读者可参阅这些《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》中 Semmes 的论文 (2003) 以了解该主题的概述.

这篇稿件含完整参考文献的版本可在作者的个人网页上找到: <http://www.ugr.es/~ritore>.

参考文献

[Amb18] Luigi Ambrosio, Calculus, heat flow and curvaturedimension bounds in metric measure spaces, Proceedings of the International Congress of Mathematicians — Rio de Janeiro 2018. Vol. I. Plenary lectures, 2018, pp. 301–340. MR3966731
 [AMS19] Luigi Ambrosio, Andrea Mondino, and Giuseppe Savaré, Nonlinear diffusion equa-

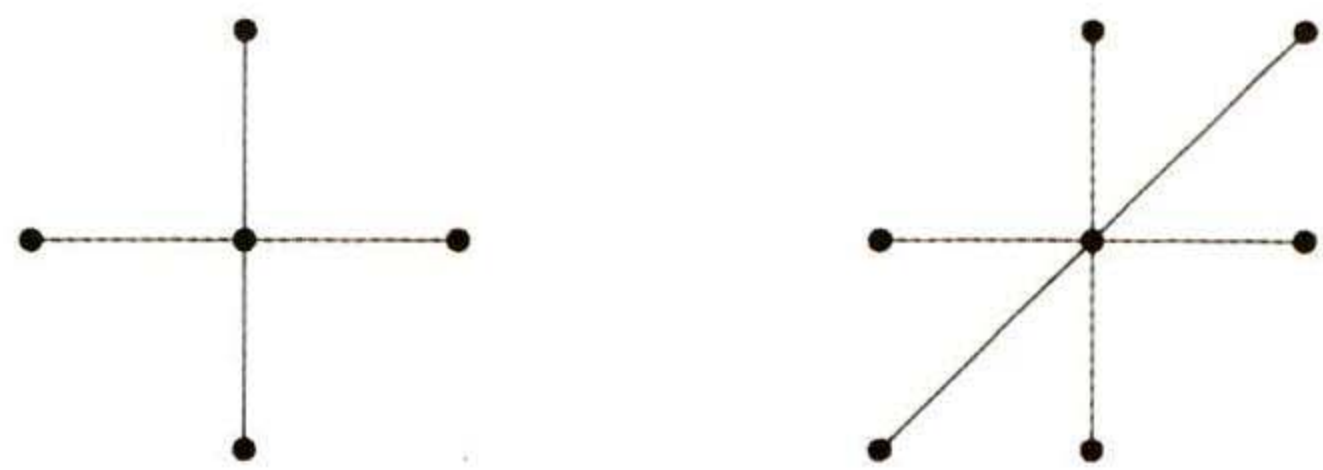


图 6 群 $\mathbb{Z}^2$ 具有生成元集 $S = \{\pm(1,0), \pm(0,1)\}$ 和 $S = \{\pm(1,0), \pm(0,1), \pm(1,1)\}$ 分别对应的单位球

- tions and curvature conditions in metric measure spaces, *Mem. Amer. Math. Soc.* 262 (2019), no. 1270, v+121. MR4044464
- [BBI01] Dmitri Burago, Yuri Burago, and Sergei Ivanov, *A course in metric geometry*, Graduate Studies in Mathematics, vol. 33, American Mathematical Society, Providence, RI, 2001. MR1835418
- [BGS85] Werner Ballmann, Mikhael Gromov, and Viktor Schroeder, *Manifolds of nonpositive curvature*, Progress in Mathematics, vol. 61, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1985. MR823981
- [BH99] Martin R. Bridson and André Haefliger, *Metric spaces of non-positive curvature*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], vol. 319, Springer-Verlag, Berlin, 1999. MR1744486
- [CC97] Jeff Cheeger and Tobias H. Colding, On the structure of spaces with Ricci curvature bounded below. I, *J. Differential Geom.* 46 (1997), no. 3, 406–480. MR1484888
- [CLRS09] Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein, *Introduction to algorithms*, Third, MIT Press, Cambridge, MA, 2009. MR2572804
- [CM21] Fabio Cavalletti and Emanuel Milman, The globalization theorem for the curvature-dimension condition, *Invent. Math.* 226 (2021), no. 1, 1–137. MR4309491
- [EKS15] Matthias Erbar, Kazumasa Kuwada, and KarlTheodor Sturm, On the equivalence of the entropic curvaturedimension condition and Bochner’s inequality on metric measure spaces, *Invent. Math.* 201 (2015), no. 3, 993–1071. MR3385639
- [Gig15] Nicola Gigli, On the differential structure of metric measure spaces and applications, *Mem. Amer. Math. Soc.* 236 (2015), no. 1113, vi+91. MR3381131
- [Gro07] Mikhael Gromov, *Metric structures for Riemannian and non-Riemannian spaces*, English, Modern Birkhäuser Classics, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007. Based on the 1981 French original, With appendices by M. Katz, P. Pansu and S. Semmes, Translated from the French by Sean Michael Bates. MR2307192
- [Gro81] Mikhael Gromov, Groups of polynomial growth and expanding maps, *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 53 (1981), 53–73. MR623534
- [Gro91] Mikhael Gromov, Sign and geometric meaning of curvature, *Rend. Sem. Mat. Fis. Milano* 61 (1991), 9–123 (1994). MR1297501
- [Gro96] Mikhael Gromov, Carnot-Carathéodory spaces seen from within, *Sub-Riemannian geometry*, 1996, pp. 79–323. MR1421823
- [Hau14] Felix Hausdorff, *Grundzüge der Mengenlehre*. (German), 1914.
- [LV09] John Lott and Cédric Villani, Ricci curvature for metricmeasure spaces via optimal transport, *Ann. of Math. (2)* 169 (2009), no. 3, 903–991. MR2480619
- [LY10] Yong Lin and Shing-Tung Yau, Ricci curvature and eigenvalue estimate on locally finite graphs, *Math. Res. Lett.* 17 (2010), no. 2, 343–356. MR2644381
- [Rit23] Manuel Ritoré, Isoperimetric inequalities in Riemannian manifolds, *Progress in Mathematics*, Birkhauser (to appear), 2023.
- [Stu06a] Karl-Theodor Sturm, On the geometry of metric measure spaces. I, *Acta Math.* 196 (2006), no. 1, 65–131. MR2237206
- [Stu06b] Karl-Theodor Sturm, On the geometry of metric measure spaces. II, *Acta Math.* 196 (2006), no. 1, 133–177. MR2237207
- [Vil09] Cédric Villani, *Optimal transport*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences], vol. 338, Springer-Verlag, Berlin, 2009. Old and new. MR2459454

图的来源

图 1—图 6 由作者提供.

(杨思奇 译 钱佳希 校)